Frcistan 0.1

Kod Rehberi — hangi kod nerede, ne işe yarıyor

Robot parçası (FRC/FTC) satan bir bayi için stok takip programı. C# Windows Forms arayüzü, MySQL (XAMPP) veritabanı ve Inno Setup kurulum dosyasından oluşur.

Bilgi	Değer
Dil / çatı	C#, .NET 10, Windows Forms
Veritabanı	MySQL (XAMPP), veritabanı adı `frcistan01`, tablo `Urunler`
Bağlantı paketi	`MySql.Data` (NuGet)
Açılacak dosya	`Frcistan.slnx` (Visual Studio 2026)
Kurulum aracı	Inno Setup 6
Kurulum çıktısı	`kurulum-cikti\Frcistan-0.1-Kurulum.exe`

İçindekiler

1. Dosyalar ve görevleri
2. Program nasıl çalışır (akış)
3. Program.cs
4. Veritabani.cs — veritabanı işlemleri
5. Form1.cs — ekranın kodu
6. Form1.Designer.cs — ekran tasarımı
7. Hangi buton hangi kodu çalıştırır
8. veritabani.sql — Urunler tablosu
9. Kurulum dosyası (Inno Setup)
10. Sık yapılacak değişiklikler

1. Dosyalar ve görevleri

Dosya	Satır	Ne var?
`Frcistan.slnx`		Visual Studio çözüm dosyası. Projeyi açmak için buna çift tıklanır.
`Program.cs`	17	Programın başlangıç noktası (Main). Ana pencereyi açar.
`Form1.cs`	206	Ana ekranın kodu: butonlar, arama, tabloya tıklama, kontroller.
`Form1.Designer.cs`	314	Ekrandaki kutu, buton ve tablonun yeri, boyutu, yazısı. Visual Studio tasarımcısı üretir.
`Form1.resx`		Formun kaynak dosyası (resim, ikon vb.). Visual Studio tasarımcısı kullanır.
`Veritabani.cs`	174	MySQL bağlantısı ve tüm SQL komutları (ekle, güncelle, sil, ara).
`veritabani.sql`	23	Veritabanı ve tabloyu kuran SQL + örnek ürünler. phpMyAdmin'de çalıştırılır.
`Frcistan.csproj`		Proje ayarları (.NET sürümü, MySql.Data paketi).
`Properties/PublishProfiles/FolderProfile.pubxml`		Yayımlama profili: Release, win-x64, tek parça exe, publish klasörüne. Bitince kurulum exe'sini de otomatik oluşturur.
`frcistan.ico`		Logo simgesi: programın ve kurulumun simgesi.
`kurulum/Frcistan-0.1.iss`	49	Inno Setup kurulum betiği.
`kurulum/sihirbaz-*.bmp`		Kurulum sihirbazındaki logo resimleri (büyük ve küçük, farklı ekran ölçekleri için).
`kurulum-cikti/`		Derlenmiş kurulum dosyası (Frcistan-0.1-Kurulum.exe).
`publish/`		dotnet publish çıktısı: tek parça Frcistan.exe. Kurulum bunu paketler.
`README.md`		Kısa açıklama ve çalıştırma adımları.

2. Program nasıl çalışır (akış)

Program açıldığında ve kullanıcı bir işlem yaptığında kod şu sırayla çalışır:

```
Program.cs  Main()
   └ Application.Run(new Form1())
        └ Form1()  →  InitializeComponent()        (Form1.Designer.cs: ekranı kurar)
        └ Form1_Load()                              (pencere açılınca)
             ├ Veritabani.Hazirla()               (veritabanı/tablo yoksa oluşturur)
             └ UrunleriYukle()
                  └ Veritabani.UrunleriGetir(arama)      (SELECT ... → tabloya basılır)

Kullanıcı bir butona basar
   └ btnXxx_Click()   (Form1.cs)
        ├ AlanlariKontrolEt()                          (boş alan kontrolü)
        ├ Veritabani.Ekle / Guncelle / Sil / StokEkle  (SQL çalışır)
        ├ UrunleriYukle()                             (liste yenilenir)
        └ FormuTemizle()                               (kutular temizlenir)
```

Kural: **ekranla ilgili her şey Form1.cs'de, SQL ile ilgili her şey Veritabani.cs'de**. Form1 hiçbir zaman doğrudan SQL yazmaz, Veritabani sınıfındaki metotları çağırır.

3. Program.cs

Kod	Satır	Açıklama
`Main()`	9–15	`[STAThread]` ile işaretli giriş noktası. `ApplicationConfiguration.Initialize()` görsel ayarları yapar, `Application.Run(new Form1())` ana pencereyi açar. Pencere kapanınca program biter.

4. Veritabani.cs — veritabanı işlemleri

Static bir sınıftır; nesne oluşturmadan `Veritabani.Ekle(...)` şeklinde çağrılır. Her metot kendi bağlantısını `using` bloğu içinde açar, iş bitince bağlantı otomatik kapanır. Tüm değerler `@parametre` ile gönderilir, bu da SQL injection'a karşı korur.

Kod	Satır	Ne yapar?	SQL
`SunucuBaglantisi`	10	Sunucu bağlantı cümlesi (veritabanı adı yok). Port, kullanıcı, parola burada.	—
`BaglantiCumlesi`	11	Yukarıdakine `Database=frcistan01` eklenmiş hali. Diğer bütün metotlar bunu kullanır.	—
`Hazirla()`	14–52	Program açılırken çağrılır. Önce veritabanını, sonra Urunler tablosunu oluşturur (varsa dokunmaz). Eski sürümden kalan İngilizce Products tablosu varsa adını ve sütunlarını Türkçe yapar (Sku sütununu siler).	`CREATE DATABASE / CREATE TABLE IF NOT EXISTS, ALTER TABLE ... RENAME / CHANGE`
`Say(...)`	55–66	Yardımcı metot: information_schema'da bir tablo ya da sütun var mı diye sayar. Sadece Hazirla() kullanır.	`SELECT COUNT(*) FROM information_schema...`
`UrunleriGetir(arama)`	68–82	Arama kutusundaki yazıyı Id, marka ve ad içinde arar; sonucu DataTable olarak döndürür. Boşsa hepsi gelir.	`SELECT ... WHERE ... LIKE ... ORDER BY Id`
`SiradakiId()`	86–97	Yeni ürün eklenince verilecek Id'yi döndürür. Formdaki Id kutusu bunu gösterir.	`SELECT AUTO_INCREMENT ... / MAX(Id)+1`
`IdBul(marka, urunAdi)`	100–115	Aynı marka ve isimde ürün kayıtlı mı diye bakar (büyük/küçük harf fark etmez). Varsa Id'sini, yoksa -1 döndürür.	`SELECT Id ... WHERE Marka= AND UrunAdi=`
`Ekle(...)`	117–131	Yeni ürün ekler.	`INSERT INTO Urunler`
`Guncelle(...)`	133–148	Seçili ürünün bütün alanlarını günceller.	`UPDATE Urunler SET ...`
`Sil(id)`	150–159	Ürünü siler.	`DELETE FROM Urunler`
`StokEkle(id, adet)`	162–172	Aynı marka + isimde ürün tekrar eklenirse yeni satır açmak yerine adedi mevcut stoğun üstüne ekler.	`UPDATE ... Adet = Adet + @adet`

5. Form1.cs — ekranın kodu

`Form1` sınıfı `partial`'dır: yarısı burada (davranış), yarısı `Form1.Designer.cs`'de (görünüş). İkisi derlenince tek sınıf olur.

Kod	Satır	Ne zaman çalışır?	Ne yapar?
`seciliId`	7	—	Tablodan seçilen ürünün Id'si. Seçim yoksa -1. Güncelle ve Sil bunu kullanır.
`Form1()`	9–13	Form oluşturulurken	`InitializeComponent()` ile ekranı kurar.
`Form1_Load`	15–28	Pencere açılınca	Veritabanını hazırlar, listeyi yükler ve sıradaki Id'yi gösterir. MySQL kapalıysa hata mesajı gösterir.
`UrunleriYukle()`	30–42	Her ekleme/silme/aramadan sonra	Ürünleri tabloya doldurur, "Ürün Adı" ve "Fiyat (TL)" başlıklarını verir, Id sütununu dar yapar, fiyatı N2 biçimine çevirir, toplam ürün sayısını yazar.
`AlanlariKontrolEt()`	44–53	Ekle ve Güncelle'den önce	Marka veya ürün adı boşsa uyarı verir ve false döndürür.
`btnEkle_Click`	55–89	**Ekle** butonu	Aynı marka ve isimde ürün varsa (`IdBul`) Id'sini gösterip "stoğa eklensin mi?" diye sorar ve `StokEkle` çağırır; yoksa `Veritabani.Ekle` ile yeni kayıt açar.
`btnGuncelle_Click`	91–123	**Güncelle** butonu	Seçili ürünü günceller. Ürün, başka bir ürünle aynı marka + isme getirilmek istenirse uyarı verip durur.
`btnSil_Click`	125–147	**Sil** butonu	Onay sorar, evet denirse `Veritabani.Sil` çağırır.
`btnTemizle_Click`	149–152	**Temizle** butonu	`FormuTemizle()` çağırır.
`txtArama_TextChanged`	154–164	Arama kutusuna her harf yazılınca	Listeyi aramaya göre yeniden yükler (canlı arama).
`dgvUrunler_DataBindingComplete`	166–169	Tablo dolunca	İlk satırın kendiliğinden seçili gelmesini engeller.
`dgvUrunler_CellClick`	172–183	Tablodaki bir satıra tıklanınca	Satırın bilgilerini soldaki kutulara yazar ve `seciliId`'yi ve Id kutusunu ayarlar. Başlığa tıklanırsa (RowIndex < 0) bir şey yapmaz.
`FormuTemizle()`	185–204	İşlemlerden sonra	Kutuları sıfırlar, seçimi kaldırır, `seciliId` = -1 yapar, imleci marka kutusuna getirir ve Id kutusuna veritabanından çektiği sıradaki Id'yi (`SiradakiId`) yazar.

Not: Sıralama için ayrı kod yoktur. DataGridView, sütun başlığına tıklanınca kendisi sıralar.

6. Form1.Designer.cs — ekran tasarımı

Bu dosya Visual Studio'nun tasarım ekranından üretilir; elle değiştirmek yerine tasarımcıyı kullanmak daha güvenlidir. `InitializeComponent()` metodu (satır 29–289) her kontrolü oluşturur, yerini/boyutunu ayarlar ve olaylarını (Click, TextChanged...) Form1.cs'deki metotlara bağlar.

Kontrol	Tür	Satır	Görevi
`grpUrun`	GroupBox	57	Soldaki "Ürün Bilgileri" çerçevesi; giriş kutuları ve butonlar bunun içinde.
`cmbMarka`	ComboBox	89	Marka seçimi (AndyMark, REV Robotics, Swerve Drive Specialties, WCP). Elle de yazılabilir.
`txtId`	TextBox	107	Salt okunur, elle girilmez. Ürün seçiliyse onun Id'si, değilse yeni ürüne verilecek Id görünür (veritabanından çekilir).
`txtUrunAdi`	TextBox	125	Ürün adı (en fazla 100 karakter).
`numAdet`	NumericUpDown	142	Adet (0 – 1.000.000).
`numFiyat`	NumericUpDown	159	Fiyat, 2 ondalık, binlik ayırıcılı.
`btnEkle`	Button	169	Ekle → `btnEkle_Click`
`btnGuncelle`	Button	179	Güncelle → `btnGuncelle_Click`
`btnSil`	Button	189	Sil → `btnSil_Click`
`btnTemizle`	Button	199	Temizle → `btnTemizle_Click`
`txtArama`	TextBox	218	Arama kutusu → `txtArama_TextChanged`
`lblSiralamaBilgi`	Label	227	"Sıralamak için sütun başlığına tıklayın" bilgisi.
`dgvUrunler`	DataGridView	237	Ürün listesi. Salt okunur, tam satır seçimi, pencereyle birlikte büyür (Anchor). → `dgvUrunler_CellClick`, `dgvUrunler_DataBindingComplete`
`lblToplam`	Label	255	"Toplam ürün: N" yazısı (sol alt).
`Form1`	Form	265	Pencere ayarları: başlık, en küçük boyut, tam ekran açılma (Maximized), `Load` olayı.

lblMarka, lblId, lblUrunAdi, lblAdet, lblFiyat, lblArama: kutuların yanındaki açıklama yazılarıdır. Bütün kontrollerin tanımları dosyanın sonunda (satır 293–312).

7. Hangi buton hangi kodu çalıştırır

Ekranda	Form1.cs metodu	Veritabani.cs metodu	SQL
Pencere açılır	`Form1_Load`	`Hazirla`, `UrunleriGetir`	CREATE ..., SELECT
Ekle (yeni ürün)	`btnEkle_Click`	`IdBul` → `Ekle`	SELECT, INSERT
Ekle (var olan ürün)	`btnEkle_Click`	`IdBul` → `StokEkle`	SELECT, UPDATE
Güncelle	`btnGuncelle_Click`	`IdBul` → `Guncelle`	SELECT, UPDATE
Sil	`btnSil_Click`	`Sil`	DELETE
Temizle	`btnTemizle_Click`	`SiradakiId`	SELECT AUTO_INCREMENT
Arama kutusuna yazmak	`txtArama_TextChanged`	`UrunleriGetir`	SELECT ... LIKE
Tabloda satıra tıklamak	`dgvUrunler_CellClick`	—	—

8. veritabani.sql — Urunler tablosu

Program tabloyu kendisi oluşturduğu için bu dosya zorunlu değildir; örnek ürünleri eklemek için phpMyAdmin → SQL sekmesinde çalıştırılır. Bir kere çalıştırılmalıdır; ikinci kez çalıştırılırsa örnek ürünler tekrar eklenir.

Sütun	Tür	Kural	Ekranda
`Id`	INT	AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY	Id (ilk sütun)
`Marka`	VARCHAR(50)	NOT NULL	Marka
`UrunAdi`	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ürün Adı
`Adet`	INT	NOT NULL, varsayılan 0	Adet
`Fiyat`	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, varsayılan 0	Fiyat (TL)

Her ürünün numarası Id'dir; yeni ürün eklenince MySQL bir sonraki numarayı kendisi verir. Önceki sürümde tablonun adı Products, sütunları İngilizceydi (Brand, Sku, Name, Quantity, Price); program ilk açıldığında tabloyu Urunler adıyla bu yapıya çevirir, veriler korunur, Sku silinir.

9. Kurulum dosyası (Inno Setup)

Kurulum tek tıkla üretilir. Yayımla dendiğinde önce program tek bir exe olarak yayımlanır (içinde .NET de olduğu için kurulacak bilgisayarda .NET gerekmez), hemen ardından `FolderProfile.pubxml` içindeki `KurulumOlustur` adımı Inno Setup'ı (ISCC.exe) çalıştırıp kurulum exe'sini oluşturur.

```
Visual Studio: Solution Explorer'da projeye sağ tık → Yayımla → FolderProfile → Yayımla
   (komut satırından: dotnet publish Frcistan.csproj -p:PublishProfile=FolderProfile)

   1. adım çıktısı: publish\Frcistan.exe
   2. adım çıktısı: kurulum-cikti\Frcistan-0.1-Kurulum.exe   ← dağıtılacak dosya
```

Logo: `frcistan.ico` hem programın exe'sine (csproj → `ApplicationIcon`) hem kurulum exe'sine (`SetupIconFile`) simge olarak işlenir. Pencerenin sol üstündeki simge de Form1() içinde exe'den alınır. Kurulum sihirbazındaki büyük ve küçük resimler `kurulum\sihirbaz-*.bmp` dosyalarıdır; farklı ekran ölçekleri (%100–%250) için ayrı boyutlar vardır.

Bölüm	Satır	İçerik
`[Setup]`	6	Program adı, sürüm, yayıncı, kurulum klasörü (Program Files\Frcistan 0.1), çıktı dosyasının adı ve yeri, sıkıştırma, 64-bit ayarı, logo (SetupIconFile, WizardImageFile, WizardSmallImageFile). `PrivilegesRequired=lowest` sayesinde yönetici izni gerekmez.
`[Languages]`	32	Kurulum sihirbazı Türkçe.
`[Tasks]`	35	"Masaüstü kısayolu oluştur" seçeneği.
`[Files]`	38	Kopyalanan dosyalar: publish\Frcistan.exe, veritabani.sql, README.md.
`[Icons]`	43	Başlat menüsü ve masaüstü kısayolları, kaldırma kısayolu.
`[Run]`	48	Kurulum bitince "Frcistan'ı çalıştır" seçeneği.

Kurulan bilgisayarda yine XAMPP'ta MySQL'in çalışıyor olması gerekir. Program kaldırılmak istenirse Denetim Masası → Programlar veya Başlat menüsündeki kaldır kısayolu kullanılır.

10. Sık yapılacak değişiklikler

Yapmak istediğin	Nereye bakmalı
MySQL portunu değiştirmek (ör. 3306)	`Veritabani.cs` satır 10, `Port=3307` kısmı. Sonra publish + kurulumu yeniden derle.
MySQL parolası eklemek	Aynı satırda `Pwd=` kısmı.
Markalar listesine yeni marka eklemek	`Form1.Designer.cs` satır 92 (ya da tasarımcıda cmbMarka → Items).
Tabloya yeni sütun eklemek	`veritabani.sql` + `Veritabani.cs` (CREATE TABLE, SELECT, INSERT, UPDATE) + `Form1.cs` (`UrunleriYukle` başlığı, `dgvUrunler_CellClick`) + Designer'a yeni kutu.
Sütun başlıklarını değiştirmek	`Form1.cs` → `UrunleriYukle()` (30–42).
Hata mesajlarını değiştirmek	`Form1.cs` içindeki `MessageBox.Show` satırları.
Sürüm numarasını artırmak	`kurulum/Frcistan-0.1.iss` → `AppVersion`, `AppVerName`, `OutputBaseFilename` ve Form1.Designer.cs'deki pencere başlığı.